· 共识 · 解读 ·

卒中并发肺炎的抗感染药物治疗：卒中并发肺炎共识研究组的建议（全译）

译者：赵佩瑶[1] 单凯[1] 郭伟[1]

DOI：10.13201/j.issn.1009－5918.2020.12.001

肺炎是卒中患者严重且常见的并发症，可显著增加医疗费用、功能预后不良发生率及死亡率。卒中并发肺炎共识（pneumonia in stroke consensus，PISCES）研究组由多学科专家组成，旨在明确卒中并发肺炎的诊断、预防和治疗，并确定研究的重点。2015 年 PISCES 研究组发布首项共识，明确了卒中相关性肺炎（stroke-associated pneumonia，SAP）等一系列卒中并发下呼吸道感染的定义和诊断标准。

在临床实践中，一旦患者被疑诊或确诊为卒中并发肺炎，建议立即给予治疗。根据临床经验或社区获得性肺炎（community-acquired pneumonia，CAP）、医院获得性肺炎（hospital-acquired pneumonia，HAP）及吸入性肺炎等相关国际指南，初始抗感染治疗通常选用广谱抗感染药物。然而，各临床机构的抗感染药物治疗方案存在着巨大差异，这也势必会对患者预后产生影响。鉴于难以从非机械通气的卒中患者中取得合格的痰液标本，且其他培养标本的诊断敏感性较差，因此卒中并发肺炎的病原学诊断通常难以确定。这也制约了基于药敏试验结果的目标性抗感染治疗的开展。抗感染药物不同的抗菌活性以及全球范围内不同的抗感染药物耐药情况，是经验性治疗的重要参考因素。卒中急性期常见的短暂性免疫抑制可能会影响抗感染药物的疗效。而某些抗感染药物亦可以通过其抗感染以外的作用（如抗炎、免疫调节等）影响患者预后。

因此，卒中并发肺炎的抗感染药物选择可能对药物管理和临床预后产生重要影响。PISCES 研究组特发布第 2 项共识（PISCES-2）（发表于 *Eur Stroke J*，2019，4（4）：318－328. DOI：10.1177/2396987319851335），旨在为卒中并发肺炎的抗感染药物治疗提供建议，并确定未来的研究方向。

1 研究方法

1.1 PISCES 研究组成员构成及研究方案

PISCES 小组最初由主席（Craig J Smith）召集，涵盖呼吸病学、血管神经病学、卒中单元和神经重症监护管理、感染病、临床微生物学、系统评价和临床指南等领域的多学科专家。18 名研究小组成员分别来自英国、德国、西班牙、意大利、荷兰和瑞士。研究方案由研究组主席和联合主席（Joan Montaner 和 Andreas Meisel）共同起草，提交全体成员审议，最终确定研究目标、研究方法及共识意见。

1.2 系统文献检索

回顾证据以制定研究方案及共识制定流程。首先，研究组对卒中并发肺炎的病原微生物学进行了系统评价和荟萃分析。根据系统评价和荟萃分析的首选报告（Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses，PRISMA）声明，为确定的卒中并发肺炎的抗感染药物治疗的随机对照试验（randomised controlled trials，RCTs），研究组进行了第 2 次系统文献检索（见在线补充数据表 1）。简而言之，在已发表的缺血性卒中和（或）脑出血（intracerebral haemorrhage，ICH）抗感染药物治疗研究中，Amit K Kishore 和 Craig J Smith 对研究标题及摘要进行独立检索，筛选出符合要求的文章（见在线补充数据表 2）。并于在线试验登记处（ISRCTN Registry，ClinicalTrials.gov，ICTRP Portal）检索了正在注册或最近完成的、未发表的 RCT 研究。微生物学专家 Adam R Jeans 总结了当前临床实践中可用的抗感染药物种类、抗菌活性和耐药性等药物管理问题。在 Amit K Kishore 和感染病学专家 Javier Garau 的领导下，针对所使用的抗感染药物种类，对 CAP、HAP 和吸入性肺炎的专家学会建议进行了回顾。

1.3 共识制定流程

通过电话会议初步制定了共识的意见、适用范围、主题和报告内容。共识报告及证据审查资料通过电子邮件呈递给小组成员，进行一轮不记名讨论

[1] 首都医科大学附属北京天坛医院急诊科（北京，100070）
通信作者：单凯，E-mail：shankaittyy@aliyun.com
郭伟，E-mail：guowei1010@126.com

及反馈。最终，于 2017 年 9 月 27 日在西班牙巴塞罗那举行的共识小组会议上，对结果进行了整理、展示和讨论，并总结了用于治疗 CAP、HAP 和吸入性肺炎的抗感染药物种类、敏感性、耐药性和学会推荐意见。专家共识的制定采用改良的 Delphi 方法，由 75%以上成员赞成的意见方被确定为共识。

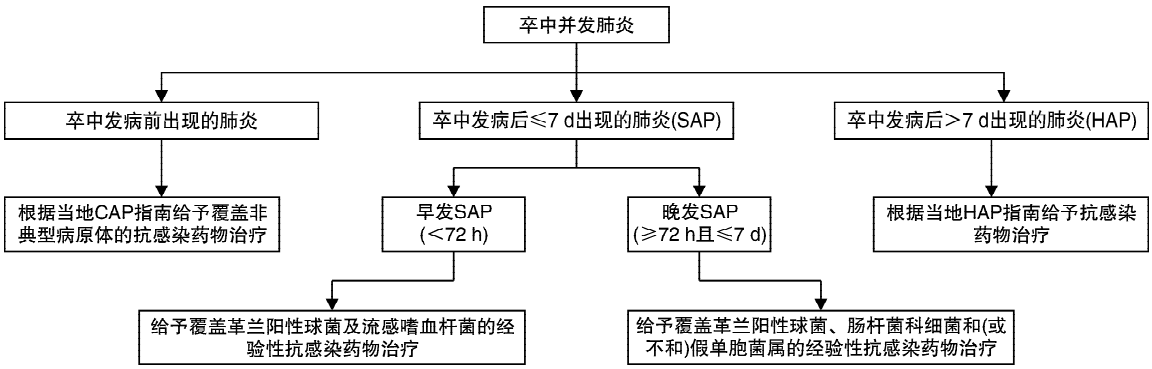
2 发现

共识的主要建议内容总结见表 1 和图 1。共识报告所包含的在线调查结果和最终共识意见总结详见在线补充数据表 3。

表 1 PISCES-2 共识中有关卒中并发肺炎的抗感染药物治疗总结

①	SAP 致病菌分布可能与住院治疗的 CAP 或 HAP 相似。
②	在疑诊或确诊 SAP 后应尽快(4 h 内)启动抗感染药物治疗，若合并脓毒症或脓毒性休克则应在 1 h 内启动。
③	对于早发 SAP(卒中发病＜72 h)，建议给予覆盖 CAP 病原体的抗感染药物治疗。
④	对于晚发 SAP(卒中发病≥72 h 且≤7 d)，建议给予覆盖 CAP 病原体及肠杆菌科细菌的抗感染药物治疗；如有铜绿假单胞菌感染危险因素，还应同时覆盖铜绿假单胞菌。
⑤	对于卒中发病 7 d 后出现的肺炎，应遵循 HAP 指南给予治疗。
⑥	怀疑或确定存在误吸时，无需给予额外的抗感染药物治疗。
⑦	对于具有耐药菌感染风险、来自养老院或其他医疗机构以及免疫功能低下的患者，在其他 SAP、HAP 的治疗建议基础上，应额外给予可覆盖 MRSA、产超广谱 β-内酰胺酶的肠杆菌科细菌(如大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌)、铜绿假单胞菌及不动杆菌属细菌的抗感染药物治疗。
⑧	并应根据可选择的给药途径、当地抗感染药物耐药情况及参考其他诊疗指南以选择抗感染药物。
⑨	明确为社区发病且在卒中入院前发生的肺炎，应参照需住院治疗的 CAP 给予抗感染药物治疗，考虑覆盖非典型病原体。
⑩	需要进一步研究的问题：SAP 的病原学特点、抗感染药物种类和制剂的选择、治疗时机、疗程以及生物标志物在治疗中的作用。

SAP：卒中相关性肺炎；CAP：社区获得性肺炎；HAP：医院获得性肺炎；MRSA：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌



临床评估肺炎严重程度决定是否给予静脉抗感染药物治疗，并根据临床治疗效果逐步过渡至口服治疗；若患者合并吞咽困难，无法经口进食，建议初始给予静脉抗感染药物治疗，当患者肠内喂养途径建立且病情稳定时，逐步过渡至口服制剂治疗；对于接受机械通气的患者，卒中发病 7 d 后出现的肺炎，应根据当地呼吸机相关性肺炎(VAP)指南给予抗感染药物治疗。

图 1 卒中并发肺炎的抗感染药物治疗总结流程图

2.1 共识意见及共识适用范围

共识认可卒中(缺血性卒中及脑出血)并发肺炎需依照基于共识的指南给予经验性抗感染药物治疗。研究组一致认为，共识中的建议针对的重点应是 SAP，即既往被定义为卒中发病后 7 d 内出现的肺炎，其中包括接受机械通气的患者。卒中发病后超过 7 d，则应遵照 HAP 指南给予治疗。共识对大量文献证实的卒中后短暂性免疫抑制现象和其他抗感染药物治疗指南中提到的既往存在的免疫功能低下(例如继发于免疫抑制治疗)进行了区分。

推荐建议：本共识主要适用于 SAP，即卒中发病后 7 d 内出现的肺炎。卒中发病超过 7 d 的肺炎则应遵照 HAP 指南给予治疗。

3 SAP 的病原微生物检测

一项纳入了 15 项卒中并发肺炎研究的系统评价表明，在阳性培养结果中，最常分离到的细菌为需氧革兰阴性杆菌(38%)和革兰阳性球菌(16%)。其中常见的菌种包括肠杆菌科(21.8%：克雷伯菌

12.8%、大肠埃希菌 9.0%)、金黄色葡萄球菌(10.1%)、铜绿假单胞菌(6.0%)、鲍曼不动杆菌(4.6%)和肺炎链球菌(3.5%)。不同研究的阳性培养结果差异很大(15%～88%)。病原学标本中最常见的为痰液，其中 40%为单独应用，有时与气管内吸引液(15%)和血培养(20%)联合应用。虽然与 VAP 或住院的 CAP 相比，卒中并发肺炎培养出的细菌菌种似乎与 HAP 更为相似，但因为二者显著的异质性、病原菌与定植细菌难以区分等原因而存在一定限制。因为数据的缺乏，无法确定特定细菌与 SAP 发病时间的关系。这些研究没有发现或提及厌氧菌(以往被认为是导致吸入性肺炎的主要细菌之一)，也没有应用现代分子学诊断技术如多重聚合酶链反应(PCR)法来检测细菌、呼吸道病毒或非典型病原体。这些研究也都面临难以从非机械通气的卒中患者中获取合格痰标本的问题。本共识认为，SAP 的致病菌可能与 CAP 或 HAP 的致病菌有所重叠。因此，在制定抗感染药物治疗指南时，需考虑住院 CAP 或 HAP 的相关微生物病原学证据。

推荐建议：尽管给予经验性抗感染药物治疗前不需常规行微生物学检测，但在可行的情况下，应收集卒中患者的痰液等标本以进行微生物学培养，以指导目标性抗感染治疗。

4　基于微生物病原学推测的 SAP 抗感染药物治疗

根据现有的病原微生物学研究证据，共识认为 SAP 的抗感染药物治疗应覆盖革兰阳性球菌及肠杆菌，如果患者存在相关危险因素，还应覆盖假单胞菌(见下文)。对于早发 SAP(发病后 72 h 内出现的 SAP)，经验性抗感染药物治疗应覆盖 CAP 常见病原体，而对于晚发 SAP(卒中发病后≥72 h 并≤7 d 出现的 SAP)，还需额外覆盖革兰阴性杆菌。对于社区发病且在卒中入院前发生的肺炎，应按照 CAP 给予抗感染药物治疗，并覆盖非典型病原体。专家组对吸入性肺炎病原微生物的相关文献进行分析发现，以往研究认为厌氧菌是吸入性肺炎的主要致病菌(例如拟杆菌属、梭菌属)，但近期研究认为相比于厌氧菌(<20%)，金黄色葡萄球菌、革兰阴性杆菌和需氧菌的致病率更高。这也与吸入性肺炎抗感染药物治疗的专家建议相符(表 2)。

表 2　CAP 和吸入性肺炎住院患者(既往健康且无耐药性金黄色葡萄球菌感染证据的个体)的初始经验性抗感染药物选择

欧洲呼吸学会和欧洲临床微生物和感染病学会成人 CAP 住院患者管理指南	美国感染病学会/美国胸科学会成人 CAP 住院患者管理共识
非重症住院患者 氨苄青霉素±大环内酯类或 氨苄青霉素/β-内酰胺酶抑制剂±大环内酯类或 无抗假单胞菌活性的头孢菌素或 头孢噻肟或头孢曲松±大环内酯类或 左氧氟沙星或 莫西沙星或 青霉素 G±大环内酯类 吸入性肺炎 口服或静脉 β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂或 克林霉素或 静脉头孢菌素类＋口服甲硝唑或 莫西沙星	非重症住院患者 呼吸喹诺酮类或 β-内酰胺类联合大环内酯类 存在铜绿假单胞菌感染危险因素 具有抗肺炎球菌和抗假单胞菌活性的 β-内酰胺类(哌拉西林、他唑巴坦、头孢吡肟、亚胺培南或美罗培南)＋环丙沙星或左氧氟沙星 或 上面提到的 β-内酰胺类＋氨基糖苷类和阿奇霉素 或 上面提到的 β-内酰胺类＋氨基糖苷和有抗肺炎球菌的氟喹诺酮类(青霉素过敏的患者，可用氨曲南代替上述 β-内酰胺类药物)

CAP：社区获得性肺炎

推荐建议：

1. 对于卒中发病时间<72 h、入院后诊断为肺炎的早发 SAP 患者，在无特殊情况下(见下文)，建议给予覆盖包括革兰阳性球菌、流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌在内的 CAP 常见病原体的经验性抗感染药物治疗。

2. 对于卒中发病时间≥72 h 且≤7 d 的晚发 SAP 患者，在无特殊情况下(见下文)，建议给予覆盖 CAP 常见病原体及肠杆菌的经验性抗感染药物治疗，若有相关危险因素，则应考虑是否需覆盖铜绿假单胞菌*。

3. 怀疑或确定存在误吸时，无需给予额外的抗感染药物治疗。

4. 对于社区发病且在卒中入院前发生的肺炎，建议给予覆盖 CAP 常见病原体(包括非典型病原体)的抗感染药物治疗。

*铜绿假单胞菌相关的危险因素：免疫功能低下(如感染艾滋病病毒、移植受者、严重烧伤)、肺部

疾病病史(如囊性纤维化、慢性阻塞性肺疾病、支气管扩张)、机械通气、抗感染药物治疗史。

5 特殊情况

特殊情况包括存在免疫功能低下、具有多重耐药菌感染风险* 或患者来自于养老院或其他医疗机构。在这些特殊情况下,除了需应用可以覆盖其他革兰阴性菌(如铜绿假单胞菌)的抗感染药物外,还应结合上述建议额外应用可以覆盖耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus,MRSA)的抗感染药物。本共识认为,对于使用机械通气的患者来说,卒中发病 7 d 后出现的肺炎,应遵循当地或其他 VAP 指南进行治疗。由于吞咽困难是卒中常见的并发症之一,故而对于无法进食的患者,首选静脉抗感染药物治疗 SAP。而当患者病情稳定,开始肠道内喂养后,则应尽早过渡至口服制剂治疗。给予覆盖 SAP 或 HAP 病原体的抗感染药物治疗后,患者若于院内再次发生肺炎,则应根据当地微生物学及院内感染的专业知识及策略再次给予覆盖 HAP 病原体的抗感染药物治疗。

推荐建议:

1. 对于具有耐药菌感染风险* 、来自于其他医疗机构或免疫功能低下的卒中患者,结合临床情况、当地抗感染药物耐药情况及其他 SAP、HAP 治疗指南的建议,临床上应考虑给予可覆盖 MRSA、产超广谱 β 内酰胺酶(extended spectrum beta lactamase,ESBL)的肠杆菌科细菌(大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌)、铜绿假单胞菌及不动杆菌的抗感染药物治疗。

2. 使用机械通气的卒中患者的肺炎则需根据肺炎出现的时间分别遵照 SAP(卒中发病≤7 d 的肺炎)指南或 VAP(卒中发病>7 d 的肺炎)指南进行治疗。

3. 对于合并有吞咽困难、无法进食的 SAP 患者,首选静脉抗感染药物治疗,当患者病情稳定,开始肠道内喂养或正常经口进食后,则应尽早过渡至口服制剂治疗。

4. 给予覆盖 SAP 或 HAP 病原体的抗感染药物治疗后再次出现的肺炎,应根据当地的 HAP 指南进行治疗。

* 耐药菌感染风险:过去 90 d 内有静脉抗感染药物应用史(此外,若为 VAP:上一次住院治疗时间≥5 d、既往急性呼吸窘迫综合征病史、既往行临时肾脏替代治疗、脓毒性休克)

6 肺炎严重程度和抗感染药物治疗的启动时机

在未经筛选或具有高误吸风险的卒中患者中,尚没有证据表明常规给予预防性抗感染药物治疗可以防止 SAP 的发生。此外,根据卒中不良结局与院内感染相关(stroke adverse outcome is associated with nosocomial infections,STRAWINSKI)研究,不推荐使用以降钙素原为指导的抗感染药物治疗卒中并发肺炎或其他感染性疾病。尽管在疑诊或确诊 SAP 后尽快启动抗感染药物治疗(4 h 内,若合并脓毒症或脓毒性休克则应在 1 h 内)的做法在临床上易于接受,并得到欧洲呼吸学会和英国国立健康与临床优化研究所(National Institute of Clinical Excellence,NICE)指南支持,然而 SAP 抗感染药物治疗的最佳时机仍难以确定。目前尚缺乏有效的 SAP 严重程度评分标准。专家组认为,CAP 严重程度评分标准[例如 CURB-65 和肺炎严重指数(pneumonia severity index,PSI)]对于判断 SAP 严重程度的价值有待于进一步评估。

推荐建议:

1. 对于所有疑诊或确诊 SAP 的患者,在 4 h 内尽快启动抗感染药物治疗,如果合并脓血症或脓毒性休克,则应在 1 h 内启动抗感染药物治疗。

2. 目前尚无有效的 SAP 严重程度评分标准,现有的肺炎严重程度评分标准(如 CURB-65 或 PSI)对于判断 SAP 严重程度的价值有待于进一步评估。

7 SAP 的抗感染药物选择和疗程

共识小组对现有指南中提及的抗感染药物种类、作用机制、耐药问题以及 CAP 和 HAP 患者住院治疗时应用抗感染药物覆盖的病原体范围进行了总结和归纳(表 2 和表 3)。此外,共识小组还参考了其他使用特定种类或个别抗感染药物治疗 SAP 的现有证据。共识小组检索文献后发现,目前还没有研究比较过不同抗感染药物对 SAP 或卒中后期并发肺炎的治疗效果(图 2 和在线补充数据表 4)。共识小组进行系统评价发现,仅有 4 项研究(24%)记录了根据地方医院政策选择的卒中并发肺炎的抗感染药物治疗方案。通常在获得药敏结果前即给予经验性抗感染药物治疗,包括含或不含 β-内酰胺酶抑制剂的 β-内酰胺类抗感染药物(包括脲酪青霉素和第二代/第三代头孢菌素)以及第二代/第三代氟喹诺酮类抗感染药物。

因目前研究证据尚不充分,在 SAP 抗感染药物治疗的药物选择方面,共识小组暂无法给予具体的推荐建议。这也是将来研究的重点。对于大部分 SAP、吸入性肺炎和卒中后反复出现的肺炎,首选青霉素联合 β-内酰胺酶抑制剂。给予经验性抗感染药物治疗时,应考虑当地抗感染药物耐药情

况。抗感染药物使用时间应不少于 1 周，疗程长短视临床疗效而定。生物标志物对于确定抗感染药物疗程的指导作用尚不明确，仍需进一步研究。

推荐建议：

1. 针对早发 SAP（革兰阳性球菌为主）的初始经验性抗感染药物治疗，通常选择 β-内酰胺类和大环内酯类或呼吸氟喹诺酮类药物。

2. 针对晚发 SAP 的初始经验性抗感染药物治疗，需额外覆盖革兰阴性菌（包括或不包括铜绿假单胞菌），通常选择 β-内酰胺类（例如青霉素联合 β-内酰胺酶抑制剂、第三或第四代头孢菌素、单酰胺环类）、氟喹诺酮类或氨基糖苷类。

3. 给予经验性抗感染药物治疗时，应考虑当地抗感染药物耐药情况。

4. 目前缺乏具有指导意义的生物标记物，抗感染药物使用时间应不少于 1 周，疗程长短视临床疗效而定。

表 3　HAP/VAP 的专家指南

欧洲呼吸学会、欧洲危重病学会、欧洲临床微生物和感染病学会、拉丁美洲感染病协会成人 HAP 患者管理指南	美国感染病学会/美国胸科学会成人 HAP 患者管理指南
低危患者（无脓毒性休克、无其他 MDR 病原体感染危险因素、所在医院耐药病原体感染发生率较低且死亡风险低）考虑耐药风险低及早发 HAP/VAP 的患者，给予窄谱抗感染药物（厄他培南、头孢曲松、头孢噻肟、莫西沙星或左氧氟沙星）治疗	死亡风险不高且无 MRSA 感染危险因素的患者 哌拉西林＋他唑巴坦或头孢吡肟或左氧氟沙星或亚胺培南/美罗培南 死亡风险不高但有 MRSA 感染危险因素的患者 以下方案择其一： 哌拉西林＋他唑巴坦或头孢吡肟或左氧氟沙星或亚胺培南/美罗培南或氨曲南 联合 万古霉素或利奈唑胺
高危患者（合并脓毒性休克的早发 HAP/VAP、所在医院耐药病原体感染发生率较高以及具有其他多重耐药病原体感染危险因素）给予覆盖铜绿假单胞菌和产超广谱 β-内酰胺酶病原体的经验性广谱抗感染药物治疗	死亡风险高或近 90 d 内有静脉应用抗感染药物史的患者 以下方案择其二（避免 2 个 β-内酰胺类联用）： 哌拉西林＋他唑巴坦或头孢吡肟或左氧氟沙星或亚胺培南/美罗培南或氨曲南或阿米卡星/庆大霉素/妥布霉素 联合 万古霉素或利奈唑胺

HAP：医院获得性肺炎；VAP：呼吸机相关性肺炎；MDR：多重耐药；MRSA：耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌

8　讨论

SAP 作为一个重大的全球性卫生问题，初始抗感染药物治疗的优化管理至关重要。据前哨卒中国家审计计划（Sentinel Stroke National Audit Programme，SSNAP）统计，近三年在英格兰和威尔士地区共计 21 623例次 SAP 接受了抗感染药物治疗。经验性抗感染药物治疗是 SAP 初始治疗的基础。因此，建立临床初始抗感染药物治疗的准则，是抗感染药物管理的重要内容，并对改善临床预后起关键性作用。

尽管目前已有 CAP 和 HAP 的专业治疗指南，但它们并不完全适用于 SAP。例如与 CAP、HAP 相比，SAP 缺乏相对可靠的微生物学资料、误吸发生风险高、卒中后短暂外周免疫抑制、无公认的严重程度评分标准及生物标志物以指导临床治疗决策、缺乏特定种类或具体抗感染药物的随机试验数据。为制定共识，基于 SAP 可能的病原微生物和抗感染药物治疗覆盖目标，将 SAP 分为早发 SAP 和晚发 SAP。卒中发病前即罹患肺炎的情况很常见，患者因卒中入院后可能很快出现肺炎症状。共识小组最近的系统评价显示，全球 CAP 最常见的致病病原体为肺炎链球菌，但其在卒中并发肺炎中却很少被检测到，这可能是因为受所纳入研究的异质性（如卒中发病后 72 h 内的取样偏倚）及未使用非培养检测方法（如细菌抗原、基因组检测）等的影响。相比之下，卒中并发肺炎检出率最高的病原体与 HAP 常见致病菌相同，特别是金黄色葡萄球菌、肠杆菌科和铜绿假单胞菌。通过微生物培养结果来确定 SAP 发生时间的证据是有限的，共识小组认为，早发 SAP 与 CAP 的致病病原体相似，而晚发 SAP 则与 HAP 的致病病原体更为类似。基于这一概念，共识小组在抗感染药物治疗方面达成一致意见。

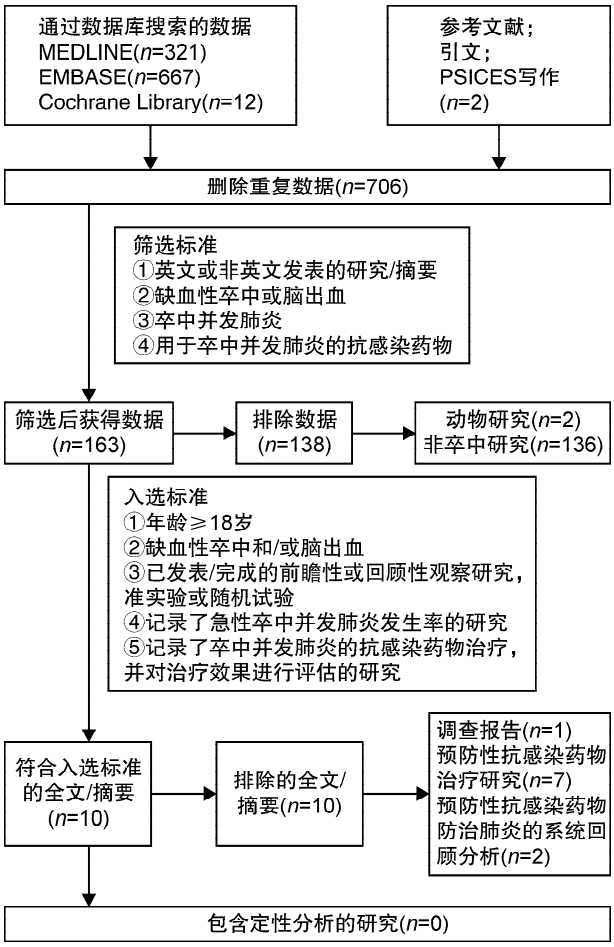


图 2 系统检索方法流程图

因存在吞咽困难和口咽误吸，卒中并发肺炎通常被认作是吸入性肺炎，在卒中文献中亦可能使用“吸入性肺炎”作为标签。因此，对于合并吞咽困难的卒中患者，吸入性肺炎的病原微生物及抗感染药物覆盖范围是临床治疗的关注重点。微量误吸是 CAP 和 HAP 的主要病理生理过程，区别在于，HAP 以微量误吸医院内定植微生物为特征。近年来，厌氧菌导致的院内吸入性肺炎数量较前减少，故而给予经验性抗感染药物治疗时，推荐使用氟喹诺酮类或 β-内酰胺类（例如碳青霉烯或青霉素联合 β-内酰胺酶抑制剂）的广谱抗感染药物，而非使用仅针对厌氧菌的抗感染药物。

在住院的 CAP 成年患者中，与常规培养方法相比，抗原快速检测和多重实时 PCR 检测方法可以提高痰液及气管内吸引液中病原体的检出率，有助于指导目标性抗感染药物治疗。卒中患者痰液标本质量低是公认的问题，故在针对疑诊 SAP 患者的前瞻性研究中，标本采样方法需要更加积极（例如使用纤维支气管镜），并运用多重 PCR 技术以进一步明确病原微生物，从而验证经验性抗感染药物治疗建议是否正确。共识小组未发现在 SAP 或卒中合并急性下呼吸道综合征的患者中进行病毒病原体检测的研究。究其原因，可能与尚无有效的分子检测技术及传统观念认为病毒性肺炎并非卒中患者“吸入性”肺炎的常见类型有关。

在 SAP 抗感染药物治疗的药物选择方面，共识小组暂无法给予具体的推荐建议。只能基于目前对 SAP 病原微生物的有限认识，就经验性抗感染药物治疗提出建议。全球不同地区的抗感染药物耐药率差异很大。因此，在制定恰当的经验性治疗方案时应考虑当地的抗感染药物耐药情况。此外，在抗感染药物剂量及使用时间方面，因缺乏足够的研究证据，共识小组也无法给予具体的推荐意见。在治疗 SAP 时，抗感染药物的选择可能很重要。因为不同抗感染药物抗菌谱各异，而且其抗感染以外的作用亦有所不同。在大脑中动脉闭塞动物实验中，大环内酯类、头孢菌素类及氟喹诺酮类等几种常用于治疗 SAP 的抗感染药物，可通过抗炎和免疫调节机制对机体产生保护性或伤害性影响。

PISCES 研究小组通过改良的 Delphi 方法制定共识，对卒中并发肺炎抗感染药物的使用提出建议。此共识并非临床指南，因为指南的制定需符合特定的方法流程（例如 PICO 问题构建和/或证据质量及推荐强度分级），其涉及的内容也应更为广泛，例如卒中并发肺炎的预防和治疗措施等。然而与 PISCES 研究组以往的工作目的一致，本共识可为日后 SAP 指南的制定搭建框架。

9 结论

本共识对卒中并发肺炎的抗感染药物治疗提出了建议。然而，仍需要大规模的随机对照试验来评估 SAP 抗感染药物治疗的疗效和成本效益，并通过标准化的诊断流程、严谨的微生物学检测方法、适宜的严重程度评分标准及生物标记物，更好地指导临床治疗。受卒中医疗机构的组织工作、地域相关问题（例如抗感染药物的费用、品类、敏感性和耐药性及可行性）等因素的影响，开展上述的大规模随机对照试验是极具挑战性的，但对于推进 SAP 的循证治疗和完善卒中治疗单元中抗感染药物的管理至关重要。

[注：原文版权归原作者所有，以上译文版权归译者所有，如需转载请注明来源：《临床急诊杂志》2020 年第 12 期（DOI：10.13201/j.issn.1009－5918.2020.12.001）。]